

检查点06 阶段总结报告 (Version 03)

从Round 5 到Round 6B

2026-04-25

Contents

1	报告范围与阶段转移	2
1.1	本报告覆盖范围	2
1.2	为什么从Version 02 转向Version 03	2
2	统一实验协议与当前主模型	2
2.1	保持不变的实验条件	2
2.2	输入输出张量与检测方式	3
3	Round 5: 从质量感知分类到动态分配	4
3.1	Round 5A: 质量感知分类	4
3.2	Round 5B: 引入解耦检测头	4
3.3	Round 5C: 动态分配	5
4	Round 5/6 训练曲线	6
5	Round 6: 排序质量与动态分配微调	6
5.1	Round 6A: 只改推理排序公式	6
5.2	Round 6C: 过度收紧动态分配	7
5.3	Round 6B: varifocal-style classification	8
6	Round 5/6 指标总览	8
7	可视化结果	9
7.1	Round 5C: 当前训练侧主基线	10
7.2	Round 6A: 当前推理侧最优排序参考	11
7.3	Round 6B: varifocal-style classification	12
7.4	Round 6C: 过度收紧动态分配	13
8	阶段总结	13
8.1	Version 03 的主要增量结论	13
8.2	当前应保留的基线	14
8.3	下一步转向	14

1 报告范围与阶段转移

1.1 本报告覆盖范围

本报告只总结checkpoint06_version02 之后新增的工作，也即：

1. 从Round 5A 开始的质量感知分类实验；
2. Round 5B 的解耦检测头实验；
3. Round 5C 的动态分配实验；
4. Round 6A、Round 6B、Round 6C 的排序质量与动态分配微调。

因此，本报告不再重复Version 02 中已经总结过的内容：

- 完整YOLO-style loss 的初次建立；
- 三框初版到Round 4B 的shape-matching 与ignore band 逐步修正。

1.2 为什么从Version 02 转向Version 03

在Version 02 结束时，已经得到一个清晰判断：

- 三框机制已经能够稳定训练；
- 通过box 参数化、soft objectness 和shape-matching，三框线的召回能力得到明显提升；
- 但系统仍存在一个更核心的问题：

候选框能被找出来，但排序质量仍不足，导致大量低质量框没有自然死亡。

因此，从Version 03 开始，工作的主线从：

让三框机制能够工作

转向：

在三框动态分配已经成立的前提下，继续提高排序质量，并判断哪些训练侧改动真正能转化为更高的检测指标。

2 统一实验协议与当前主模型

2.1 保持不变的实验条件

从Round 5A 到Round 6B，正式full-run 实验尽量保持同一训练协议，核心条件如表1 所示。

Table 1: Version 03 阶段共享实验协议

项目	设置
训练manifest	<code>all_train.jsonl</code>
验证manifest	<code>all_val.jsonl</code>
输入尺寸	320 x 320
输出网格	10 x 10
类别数	80
检测头槽位数	每cell 3 框
backbone	<code>deep_residual</code>
head type	先共享，后解耦
优化器	<code>AdamW</code>
学习率	<code>1e-3</code>
调度器	<code>cosine</code>
batch size	256
epochs	20
多卡方式	<code>DataParallel</code>
正式结果来源	full training only

2.2 输入输出张量与检测方式

Version 03 阶段始终采用单尺度、三框、anchor-based 输出:

- 输入张量:
 $[B, 3, 320, 320]$
- 输出张量:
 $[B, 10, 10, 255]$
- 其语义可重排为:
 $[B, 10, 10, 3, 85]$

即每个cell 有3 个anchor 槽位，每个槽位预测:

- 4 个box 参数;
- 1 个objectness;
- 80 个类别logits。

在Version 03 中，主模型已经演化到:

- `deep_residual`
- `decoupled head`
- `quality-aware classification`
- `dynamic assignment` (在Round 5C 建立)

总参数量固定在:

$28.92M$

估计FLOPs 固定在:

$42.66G$

3 Round 5: 从质量感知分类到动态分配

3.1 Round 5A: 质量感知分类

在Round 5A 中，实验目标是让分类分支开始感知框质量，而不再只接收硬标签监督。核心改动为：

- 在三框基础上，将正样本类别target 从纯one-hot 扩展为IoU 感知的软监督；
- 仍保留当时的共享head；
- 暂不引入动态分配。

对应实验：

- 配置： `/home/lidz/YOLO/yolov0/configs/deep_residual_three_box_qualitycls.toml`
- 结果： `/home/lidz/YOLO/yolov0/logs/records/deep_residual_three_box_qualitycls_20260420_001`
- 内部评估： `/home/lidz/YOLO/yolov0/outputs/evaluations/deep_residual_three_box_qualitycls.e`
- COCO 子集评估： `/home/lidz/YOLO/yolov0/outputs/evaluations/deep_residual_three_box_quali`

主要结果：

- `internal mAP@0.5 = 0.019629`
- `internal precision = 0.056758`
- `internal recall = 0.176362`
- `COCO AP50 = 0.000415`
- `COCO AR@100 = 0.000782`

结论是：

仅靠质量感知分类监督本身不足以撑起一个高质量三框检测器，head 的结构冲突仍然明显。

3.2 Round 5B: 引入解耦检测头

因此下一步进入Round 5B，在不改变backbone 的前提下，把共享head 改成：

- 分类分支与回归/置信度分支解耦；
- 使分类特征与几何回归特征不再被同一个预测层硬绑定。

对应实验：

- 配置： `/home/lidz/YOLO/yolov0/configs/deep_residual_three_box_qualitycls_decoupled.toml`
- 结果： `/home/lidz/YOLO/yolov0/logs/records/deep_residual_three_box_qualitycls_decoupled.20`
- 内部评估： `/home/lidz/YOLO/yolov0/outputs/evaluations/deep_residual_three_box_qualitycls.c`
- COCO 子集评估： `/home/lidz/YOLO/yolov0/outputs/evaluations/deep_residual_three_box_quali`

主要结果：

- internal mAP@0.5 = 0.077865
- internal precision = 0.053212
- internal recall = 0.259645
- COCO AP50 = 0.000814
- COCO AR@100 = 0.002500

这一轮第一次说明:

三框线的主要瓶颈并不只在loss, 更在于分类与回归共享head 的结构性冲突。

3.3 Round 5C: 动态分配

在Round 5B 的基础上, Round 5C 进一步引入动态代价分配。其核心思想是:

- 不再仅靠静态shape-matching 分配正样本;
- 而是结合当前预测结果, 用分类代价与box 代价共同决定正样本槽位。

对应实验:

- 配置: /home/lidz/YOLO/yolov0/configs/deep_residual_three_box_dynamicassign.toml
- 结果: /home/lidz/YOLO/yolov0/logs/records/deep_residual_three_box_dynamicassign_20260420
- 内部评估: /home/lidz/YOLO/yolov0/outputs/evaluations/deep_residual_three_box_dynamicassign
- COCO 子集评估: /home/lidz/YOLO/yolov0/outputs/evaluations/deep_residual_three_box_dynamicassign

这是Version 03 阶段最重要的拐点, 主要结果如下:

- best val total: 2.290735
- internal mAP@0.5 = 0.086128
- internal precision = 0.048140
- internal recall = 0.306746
- internal num_predictions = 334960
- COCO AP50 = 0.001150
- COCO AR@100 = 0.003097

结论是:

Round 5C 成为当前三框线最强的训练侧基线, 说明动态分配对检测效果的提升是真实且显著的。

4 Round 5/6 训练曲线

图1 给出了主要训练轮次的train/val total loss 曲线。可以看到:

- Round 5A 的loss 仍然处在较高区间;
- Round 5B 明显下降, 说明解耦头有效;
- Round 5C 与Round 6B 的loss 最低;
- 但这也直接提醒我们: 低验证损失并不总是等价于更高的检测指标。

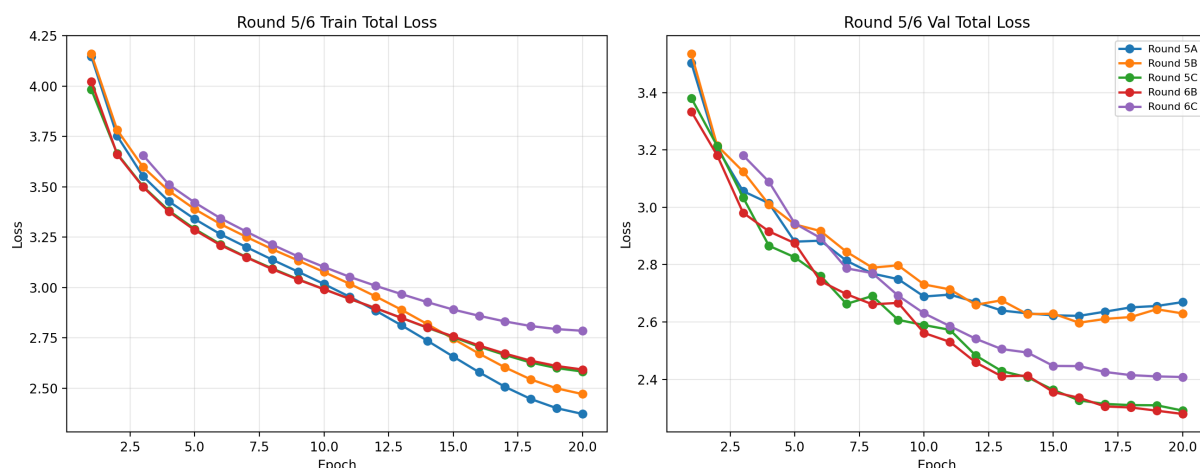


Figure 1: Round 5/6 主要训练实验的total loss 曲线

5 Round 6: 排序质量与动态分配微调

5.1 Round 6A: 只改推理排序公式

在Round 5C 已经建立强训练侧基线之后, Round 6A 不再重训, 而是固定:

- Round 5C 的权重;
- 推理侧把排序分数改为:

$$score = obj^2 \times cls$$

对应实验:

- 配置: `/home/lidz/YOLO/yolov0/configs/deep_residual_three_box_dynamicassign_scoretune.toml`
- 结果: `/home/lidz/YOLO/yolov0/logs/records/deep_residual_three_box_dynamicassign_scoretune`
- 内部评估: `/home/lidz/YOLO/yolov0/outputs/evaluations/deep_residual_three_box_dynamicassign_scoretune`
- COCO 子集评估: `/home/lidz/YOLO/yolov0/outputs/evaluations/deep_residual_three_box_dynamicassign_scoretune`

主要结果:

- internal mAP@0.5 = 0.085815
- internal precision = 0.084336
- internal recall = 0.280456

- `internal num_predictions = 174813`
- `COCO AP50 = 0.001336`
- `COCO AR@100 = 0.002482`

可以看到:

- 精度和AP50 显著上升;
- 预测框数量大幅减少;
- 但召回和AR@100 有小幅回落。

因此Round 6A 的定位非常明确:

它不是新的训练基线, 而是当前最强的推理侧排序参考。

5.2 Round 6C: 过度收紧动态分配

在Round 6C 中, 尝试将动态分配的`dynamic_topk` 从2 收紧到1, 希望减少冗余正样本和套娃框。

对应实验:

- 配置: `/home/lidz/YOLO/yolov0/configs/deep_residual_three_box_dynamicassign_topk1.toml`
- 结果: `/home/lidz/YOLO/yolov0/logs/records/deep_residual_three_box_dynamicassign_topk1_202`
- 内部评估: `/home/lidz/YOLO/yolov0/outputs/evaluations/deep_residual_three_box_dynamicassi`
- COCO 子集评估: `/home/lidz/YOLO/yolov0/outputs/evaluations/deep_residual_three_box_dynam`

主要结果:

- `best val total: 2.407872`
- `internal mAP@0.5 = 0.057019`
- `internal precision = 0.031924`
- `internal recall = 0.270526`
- `internal num_predictions = 445458`
- `COCO AP50 = 0.000854`
- `COCO AR@100 = 0.003093`

结论很直接:

Round 6C 过度收紧了动态分配, 反而让精度、召回和AP50 全面退化, 因此不保留。

5.3 Round 6B: varifocal-style classification

在完成Round 6C 对比后，Round 6B 明确回退到Round 5C 训练侧基线，只改：

- 分类损失从普通BCE 切换为varifocal-style 形式；
- 使用：

```
- cls_loss_mode = varifocal
- varifocal_alpha = 0.75
- varifocal_gamma = 2.0
```

对应实验：

- 配置： /home/lidz/YOLO/yolov0/configs/deep_residual_three_box_dynamicassign_varifocal.toml
- 结果： /home/lidz/YOLO/yolov0/logs/records/deep_residual_three_box_dynamicassign_varifocal
- 内部评估： /home/lidz/YOLO/yolov0/outputs/evaluations/deep_residual_three_box_dynamicassi
- COCO 子集评估： /home/lidz/YOLO/yolov0/outputs/evaluations/deep_residual_three_box_dynam

主要结果：

- best val total: 2.278960
- internal mAP@0.5 = 0.079361
- internal precision = 0.045218
- internal recall = 0.302465
- internal num_predictions = 351632
- COCO AP50 = 0.000814
- COCO AR@100 = 0.002625

它的意义在于：

- 训练损失继续下降；
- 但这没有转化为更好的最终检测排序质量；
- 说明低验证损失并不自动等价于更高的检测精度。

6 Round 5/6 指标总览

图2 汇总了Version 03 阶段的关键指标趋势。

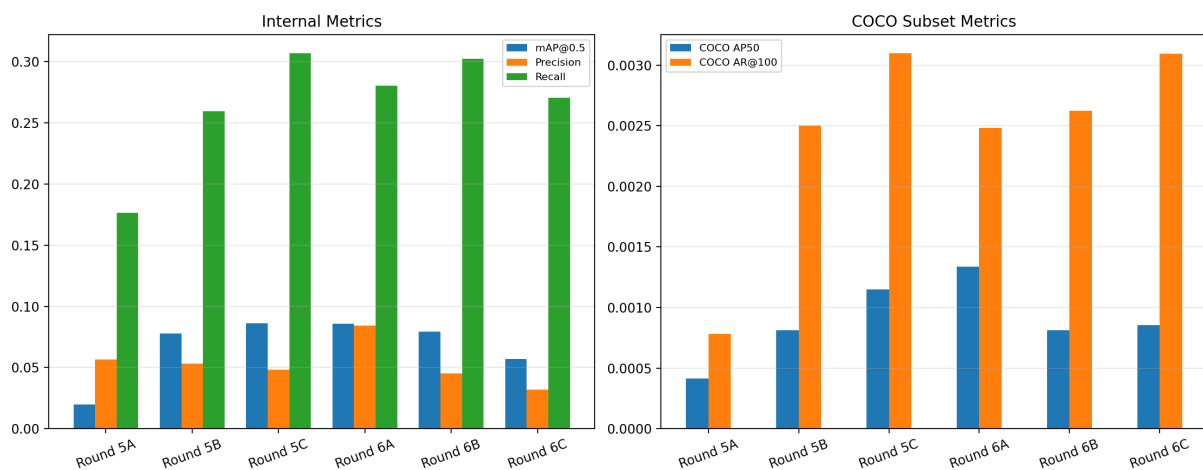


Figure 2: Round 5/6 的内部指标与COCO 子集指标总览

从图中可以直接读出几个核心结论:

1. Round 5A 是质量感知分类的起点，但效果仍然偏弱；
2. Round 5B 的解耦头带来第一次显著提升；
3. Round 5C 的动态分配把训练侧三框线推进到当前最好水平；
4. Round 6A 通过推理端排序公式获得了当前最高的precision 与COCO AP50；
5. Round 6B 没有超过Round 5C；
6. Round 6C 应视为一次失败的动态分配收紧尝试。

7 可视化结果

为了更直接地观察排序质量与候选框密度，本报告选取四组关键版本的固定可视化拼图。

7.1 Round 5C: 当前训练侧主基线

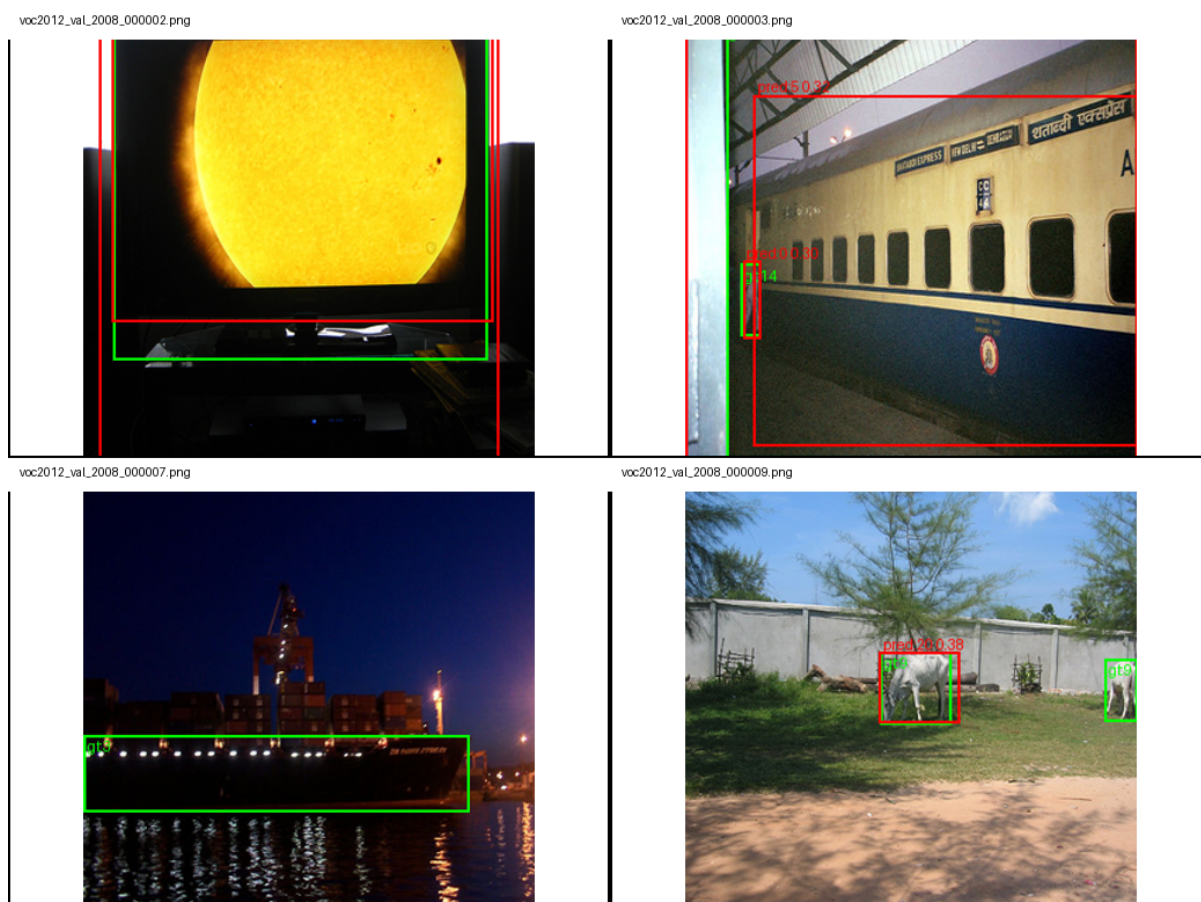


Figure 3: Round 5C 可视化拼图

7.2 Round 6A: 当前推理侧最优排序参考

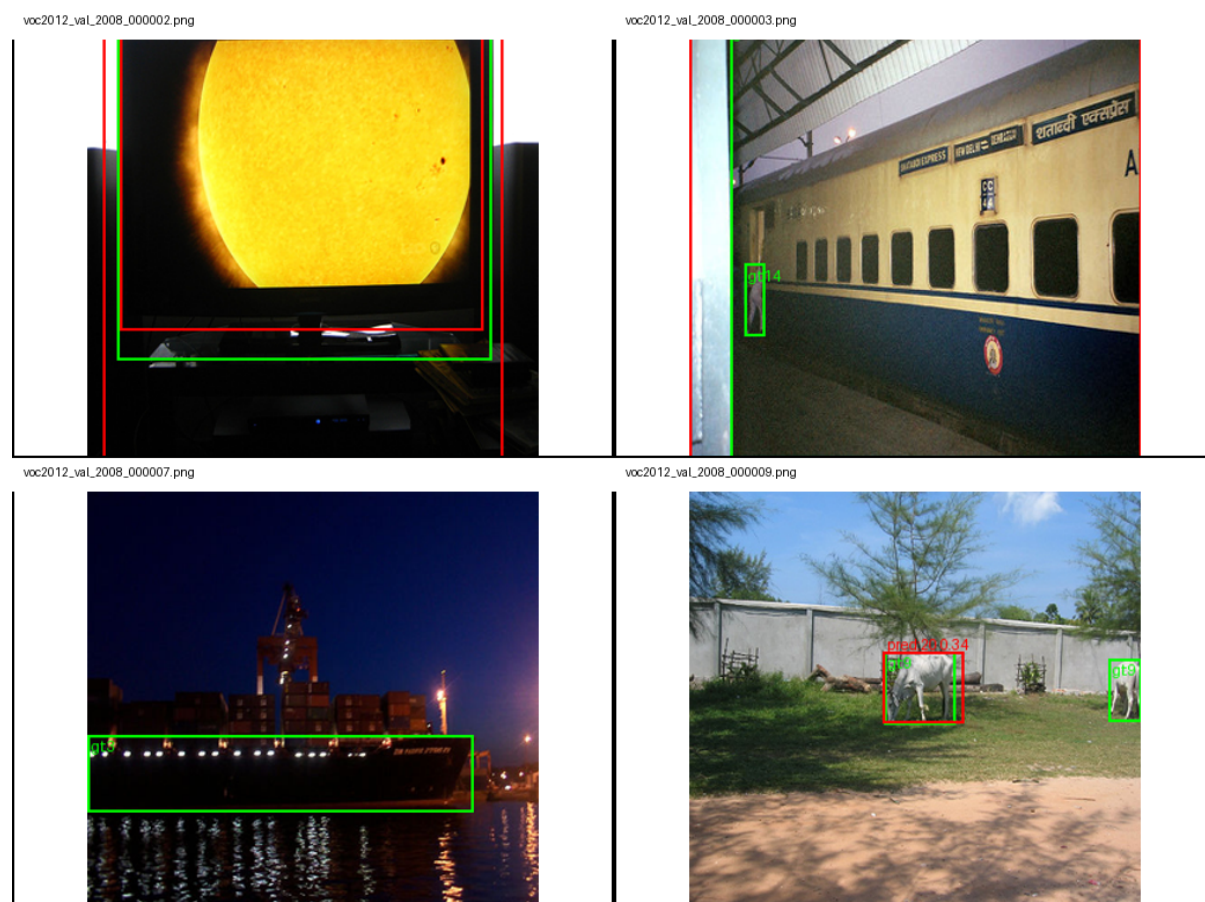


Figure 4: Round 6A 可视化拼图

7.3 Round 6B: varifocal-style classification

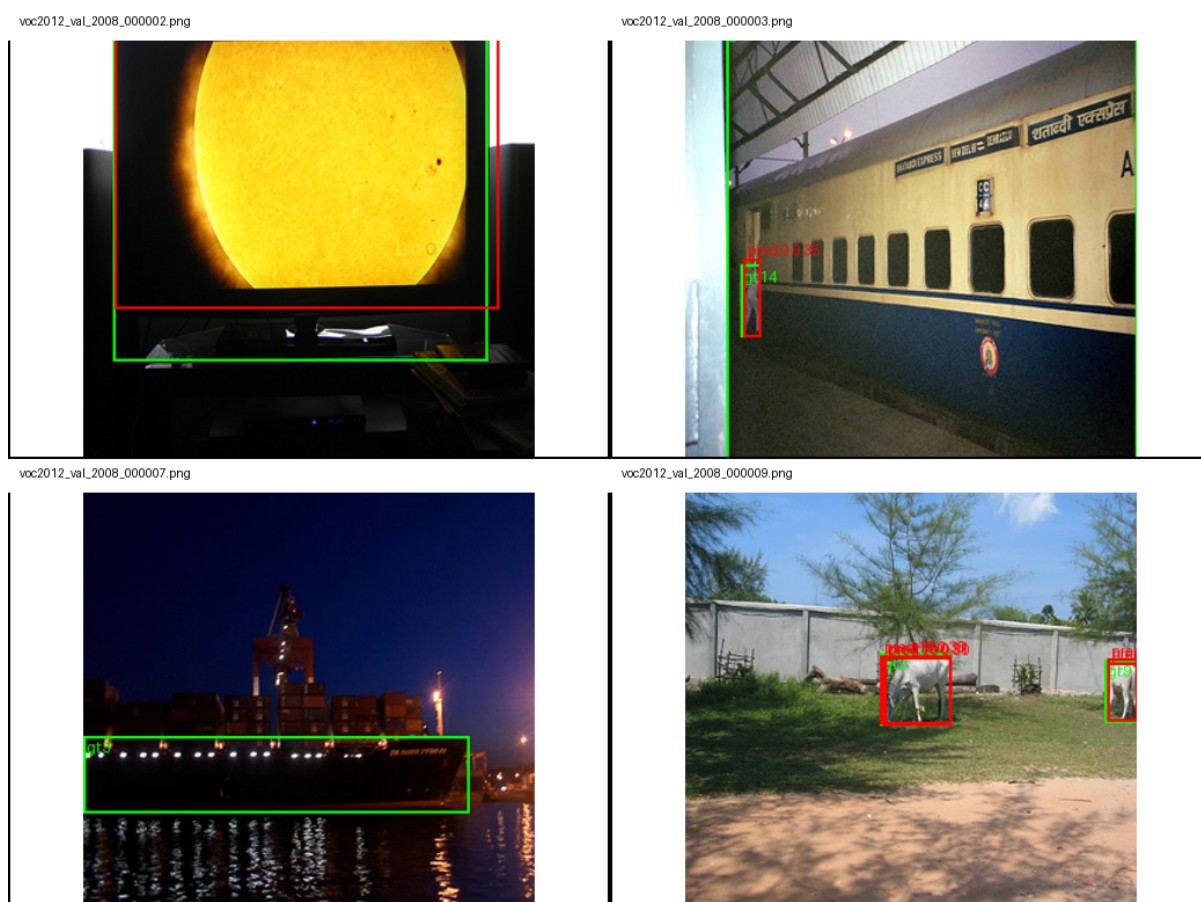


Figure 5: Round 6B 可视化拼图

7.4 Round 6C: 过度收紧动态分配

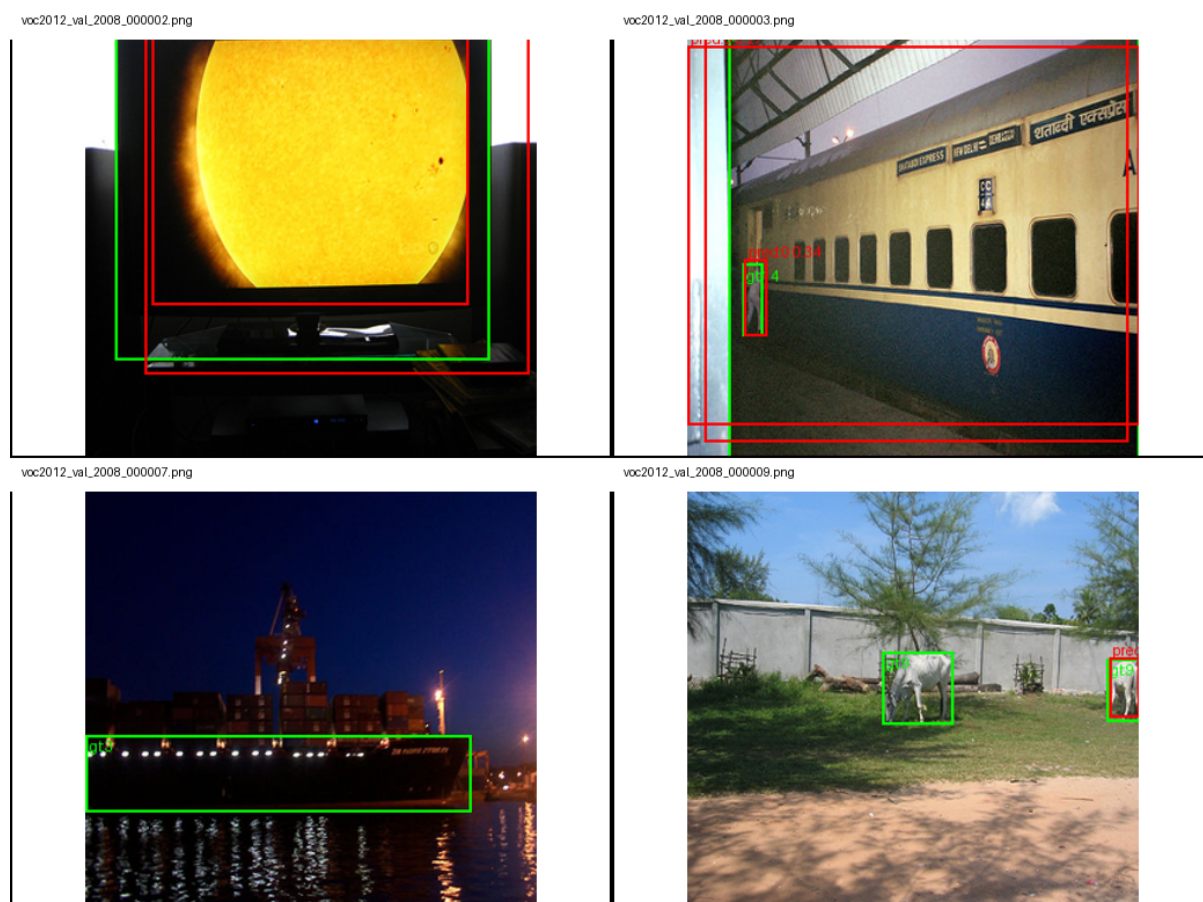


Figure 6: Round 6C 可视化拼图

从这四组图可以看到：

- Round 5C 拥有更强的候选框覆盖能力，但仍有较多冗余预测；
- Round 6A 明显压缩了候选框数量，画面更干净；
- Round 6B 在可视化上没有体现出优于Round 5C 的稳定优势；
- Round 6C 因动态分配过度收紧，并没有换来更干净的最终画面。

8 阶段总结

8.1 Version 03 的主要增量结论

截至当前，Version 03 阶段已经形成如下稳定结论：

1. Round 5A 证明了质量感知分类单独引入还不够；
2. Round 5B 证明了解耦头是必要的；
3. Round 5C 证明动态分配是当前三框线的关键增益点；
4. Round 6A 证明推理侧排序公式仍有明显优化空间；
5. Round 6B 说明更低的验证损失并不自动带来更好的检测指标；
6. Round 6C 说明过度收紧动态分配会整体退化。

8.2 当前应保留的基线

截至本报告结束，当前最合理的保留结论是：

- 训练侧主基线：

Round 5C

- 推理侧排序参考：

Round 6A

这意味着后续继续推进时，不应该基于：

- Round 6B
- Round 6C

直接继续扩展，而应回到：

Round 5C 的训练侧设计+ Round 6A 的排序思路

来规划下一阶段工作。

8.3 下一步转向

结合当前全部实验结果，可以得出一个更大的判断：

单尺度三框线的训练机制已经被挖掘得比较充分，后续若想继续获得明显收益，更可能需从系统级表达能力而不是局部损失微调上寻找突破。

因此，后续更值得考虑的方向，将不再是继续细抠单尺度三框的小参数，而是：

- 更系统的排序机制；
- 或进一步转向Stage D 的多尺度检测设计。